

Energía Cinética Rotacional

Problema N°6: Las cuatro partículas de la figura 3 están conectadas mediante barras rígidas de masa despreciable. El origen está en el centro del rectángulo. El sistema da vueltas en el plano xy entorno al eje z con una velocidad angular de 6.00 rad/s .

Calcule: a) el momento de inercia del sistema en torno al eje z y b) la energía cinética rotacional del sistema.

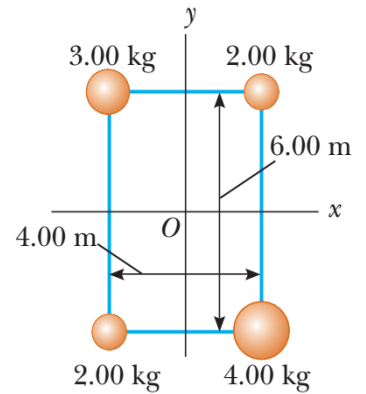


Figura 3

Datos:

Las partículas las vamos a denominar mediante un número en orden en sentido antihorario, a partir del extremo inferior izquierdo.

Masas partículas:

$m_1 = 2 \text{ kg}$	Masa partícula 1
$m_2 = 4 \text{ kg}$	Masa partícula 2
$m_3 = 2 \text{ kg}$	Masa partícula 3
$m_4 = 3 \text{ kg}$	Masa partícula 4

Posición partículas:

De acuerdo al enunciado, el origen está en el centro del rectángulo, entonces las posiciones de las partículas van a ser simétricas respecto a los ejes x e y , quedando:

$x_1 = -2 \text{ m}$	$y_1 = -3 \text{ m}$	Posición partícula 1
$x_2 = 2 \text{ m}$	$y_2 = -3 \text{ m}$	Posición partícula 2
$x_3 = 2 \text{ m}$	$y_3 = 3 \text{ m}$	Posición partícula 3
$x_4 = -2 \text{ m}$	$y_4 = 3 \text{ m}$	Posición partícula 4

$\omega_z = 6 \text{ rad/s}$ Velocidad angular del sistema entorno al eje z

$I_z = ?$ Momento de inercia del sistema entorno a z

$E_{CR} = ?$ Energía Cinética Rotacional del sistema

Resolución:

a) La fórmula del general del Momento de Inercia Rotacional para el caso de partículas es:

$$1) I = \sum m_i \cdot r_i^2$$

Recordando el Teorema de Pitágoras aplicado al plano $(x; y)$:

$$2) |r| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Reemplazando la ecuación 2) en la ecuación 1) para este caso particular la expresión será:

$$3) I_z = \sum m_i \cdot (x_i^2 + y_i^2)$$

Siendo I_z el Momento de Inercia del sistema respecto al eje z perpendicular al plano $(x; y)$ donde se ubican las partículas.

Para las cuatro partículas la expresión general quedará:

$$4) \quad I_z = m_1 \cdot (x_1^2 + y_1^2) + m_2 \cdot (x_2^2 + y_2^2) + m_3 \cdot (x_3^2 + y_3^2) + m_4 \cdot (x_4^2 + y_4^2) =$$

Reemplazando valores:

$$I_z = 2kg \cdot [(-2m)^2 + (-3m)^2] + 4kg \cdot [(2m)^2 + (-3m)^2] + 2kg \cdot [(2m)^2 + (3m)^2] + 3kg \cdot [(-2m)^2 + (3m)^2] =$$

$$I_z = 2kg \cdot (4m^2 + 9m^2) + 4kg \cdot (4m^2 + 9m^2) + 2kg \cdot (4m^2 + 9m^2) + 3kg \cdot (4m^2 + 9m^2) =$$

$$I_z = 2kg \cdot 13m^2 + 4kg \cdot 13m^2 + 2kg \cdot 13m^2 + 3kg \cdot 13m^2 =$$

$$I_z = 13m^2 \cdot (2kg + 4kg + 2kg + 3kg) = 13m^2 \cdot 11kg =$$

$$I_z = 143kgm^2$$

b) La expresión general de la Energía Cinética Rotacional será:

$$5) \quad E_{cR} = \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$$

Para este caso particular tendremos:

$$6) \quad E_{cR} = \frac{1}{2} \cdot I_z \cdot \omega_z^2 =$$

Reemplazando valores:

$$E_{cR} = \frac{1}{2} \cdot (143kgm^2) \cdot (6rad/s)^2 =$$

$$E_{cR} = 2574kg \frac{m^2}{s^2} = 2574J$$